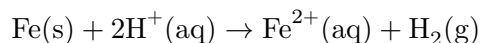


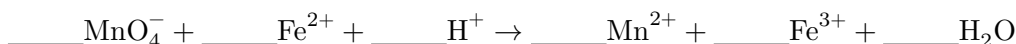
Teori — førskrivning

Ståluld er næsten rent jern, men indeholder nogle få procent urenheder. Jernindholdet bestemmes ved, at man først opløser stålulden i svovlsyre, hvorved der dannes jern(II)-ioner:



MnO_4^- har en intens violet farve og virker derfor selv som indikator. Så længe der er Fe^{2+} i opløsningen, vil de tilsatte MnO_4^- straks blive reduceret til farveløs Mn^{2+} . Ved ækvivalenspunktet er alle Fe^{2+} oxideret til Fe^{3+} , og ved ekstra tilsætning af MnO_4^- vil disse forblive i opløsningen, som derfor får en rødlig farve.

Redoxreaktionen for jern(II)-ioner med permanganat danner mangan ioner og jern(III) ioner. Afstem den med redoxafstemning i sur opløsning:



Førskrivning opsamling

1. Indsæt et billede af din vejede ståluld i den koniske kolbe med vægten.
2. Skriv kort, hvad der skal gøres under fremgangsmåde 1, og afstem redoxreaktionen.
3. Redoxafstem reaktionsskemaet husk at tilføje oxidationstal med romertal
4. Skriv en sætning, hvor du forklarer, hvilket stof der bliver oxideret, og hvilket der bliver reduceret.
5. Skriv en sætning, hvor du forklarer, hvilket stof der er oxidationsmidlet, og hvilket der er reduktionsmidlet.
6. Design en tabel, som gør klar til at vise alle resultater. Den sidste kolonne skal hedde **% jern i ståluld**.

Apparatur

100 mL konisk kolbe, 100 mL måleglas, trefod med keramiknet, bunsenbrænder, burettestativ og stativklemme, burette og buretteklemme, magnetomrører med magnet.

Kemikalier

- Ståluld
- 1 M svovlsyre
- 0,02 M $\text{KMnO}_4(\text{aq})$ — aflæs den præcise koncentration på flasken og notér den.

Fremgangsmåde

1) Opløsning af stålulden

En lille tot ståluld (ca. 0,1 g) afvejes nøjagtigt med tre decimaler i en vejebåd og kommes i en konisk kolbe. 50 mL 1 M svovlsyre tilsættes. Kolben anbringes på en trefod med keramiknet under udsugningen, og stålulden opløses under svag kogning. (Der forbliver nogle uopløste urenheder, når jernet er opløst.)

Førskrivning: design en tabel, hvor alle resultater skal indskrives.

2) Titration

Når jernet er opløst, titreres opløsningen med 0,02 M KMnO_4 . Opløsningen bliver efterhånden gul (Fe³⁺), men det er alligevel nemt at bestemme ækvivalenspunktet, hvor uomdannet MnO_4^- farver opløsningen svagt rødlig.

Rød MnO_4^- (aq) omdannes til farveløs Mn^{2+} (aq). Jern omdannes fra Fe²⁺ (aq) til Fe³⁺ (aq). Opstil redoxreaktionen, og afstem den for at kunne beregne det teoretiske udbytte.

Resultatbehandling

1. Hvorfor kan jernet i stålulden opløses i svovlsyren?
2. Beregn stofmængden af tilsat KMnO_4 (og dermed MnO_4^-) ved ækvivalenspunktet.
3. Bestem stofmængden af jern(II)-ioner og dermed af jern.
4. Beregn massen af jern.
5. Beregn indholdet af jern i ståluld i masseprocent. Hvorfor er det ikke 100 %? Hvad kunne resten bestå af? Kig i glasset — giver det dig et clue? Tænk evt. på samuraisværd, som var lavet af stål ... før man opfandt stål.
6. Hvis dit pensum indeholder afstemning af redoxreaktioner, skal du vise, hvordan reaktionsskemaet mellem jern(II)-ioner og permanganationer afstemmes.

Affaldsbehandling: Forsøgsrester skal i denne øvelse i dunken for sure opløsninger.